11. $W_2 = 2.56\ g$

$W_1 = 100\ g$

$T = 319.692\ K$

$K_b = 2.42\ K\ Kg\ mol^{-1}$

$\Delta T_b = (319.692 - 319.450)\ K$

$= 0.242\ K$

$$M_2 = \frac{K_b \times W_2 \times 100}{\Delta T_b \times W_1}$$

$$= \frac{2.42 \times 2.56 \times 1000}{0.242 \times 100}$$

$$M_2 = 256\ g\ mol^{-1}$$

கரைசலில் சல்பரின் மூலக்கூறு நிறை $= 256\ g\ mol^{-1}$

ஒரு மோல் சல்பர் அணுவின் நிறை $= 32$

ஒரு மூலக்கூறு சல்பரில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{256}{32} = 8$

எனவே சல்பரின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு S_8.

12. $W_2 = 2g$ $W_1 = 75\ g$

$\Delta T_f = 0.2\ K$ $K_f = 5.12\ K\ Kg\ mol^{-1}$

$M_2 = ?$

$$M_2 = \frac{K_f \times W_2 \times 1000}{\Delta T_f \times W_1} = \frac{5.12 \times 2 \times 1000}{0.2 \times 75}$$

$$= 682.66\ g\ mol^{-1}$$

13. உரிய கரைசலில் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் $(\pi_1) = CRT$

$$= \frac{W_2}{M_2 V} RT$$

$$= \frac{6}{60 \times 1} \times RT$$

குளுக்கோஸ் கரைசலில் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்

$$(\pi_2) = \frac{W_2}{180 \times 1} \times RT$$

ஐசோடோனிக் கரைசலுக்கு ,

$\pi_1 = \pi_2$

$$\frac{6}{60} RT = \frac{W_2}{180} RT$$

$$\Rightarrow W_2 = \frac{6}{60} \times 180$$

$$W_2 = 18\ g$$

$$i = \frac{\text{கண்டறியப்பட்ட பண்பு}}{\text{கருத்தியல் பண்பு (கணக்கிடப்பட்டது)}}$$

14.

கொடுக்கப்பட்டவை $\Delta T_f = 0.680\ K$

$m = 0.2\ m$

ΔT_f (கண்டறியப்பட்டது) $= 0.680\ K$

ΔT_f (கணக்கிடப்பட்டது) $= K_f . m$

$= 1.86\ K\ Kg\ mol^{-1} \times 0.2\ mol\ Kg^{-1}$

$= 0.372\ K$

$$i = \frac{(\Delta T_f)\text{கண்டறியப்பட்டது}}{(\Delta T_f)\text{கணக்கிடப்பட்டது}} = \frac{0.680\ K}{0.372\ K} = 1.82$$

சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க.

1. மோலாலிட்டி $= \frac{\text{கரைபொருள் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் நிறை}}$

$$= \frac{\left(\frac{1.8}{180}\right)}{0.25} = \frac{0.01}{0.25} = 0.04\ M$$

சரியான விடை (ஈ).

2. சரியான விடை (ஈ). மோலாலிட்டி மற்றும் மோல்பின்னம் வெப்பநிலையை பொறுத்து அமைவதில்லை.

3. $M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$ [$\because$ 0.1 M $Al(OH)_3$ ஆனது $3 \times 0.1 = 0.3\ M\ OH^-$ அயனிகளை தருகிறது]

$0.3 \times V_1 = 0.1 \times 21$

$$V_1 = \frac{0.1 \times 21}{0.3} = 7\ ml$$

சரியான விடை (ஆ).

4. $P_{N_2} = 0.76\ atm$

$K_H = 7.6 \times 10^4$

$x = ?$

$P_{N_2} = K_H . x$

$0.76 = 7.6 \times 10^4 \times x$

Key answers -jagan.indd 324 27-01-2021 16:07:20